张佳熠

个人信息

31/08/2002

(+86)18223194301

jiayizhang@sjtu.edu.cn

JiayiZhang1512

上海市闵行区东川路 800 号

链接

/LaGrange151235

lagrange151235.github.io

技能

C++, C, Python, Javascript, Shell

LaTeX, Markdown, HTML, CSS

Windows, Linux (Ubuntu/Debian)

Visual Studio, VS Code, VIM

语言

汉语

英语

托福 iBT：109, R:30, L:30, S:23, W:26

获奖

2023 十一月　上海交大本科生 C 等奖学金

2023 十一月　上海交大学业进步奖学金

教育经历

上海交通大学
计算机科学与技术

上海　2020 九月 – 2024 六月(预计毕业于)

学位：学士

相关课程：人工智能（B 类）(94)，计算机网络（D 类）(90)，云计算技术 (94)，计算机图形学 (94)，数据可视化与可视分析 (98)

研究经历

FL-RRSP

2023 二月 - 2023 十月

第一作者，由新兴并行计算研究中心 (SJTU)的陈晨副教授指导

主要贡献：提出了 FL-RRSP 方案（一种 Round-Robin 并行同步方案），用于联邦学习系统，实现了最高 22.4% 的训练加速，以及最高 5% 的全局模型准确率提升

论文成果：J. Zhang, C. Chen, Z. Gan, W. Wang, B. Li and M. Guo, "Mitigating Server-side Communication Bottleneck in Distributed Machine Learning Systems with Round-Robin Coordination". IEEE/ACM Transactions on Networking. (Under Review)

PAS

2023 二月至今

第三作者，由新兴并行计算研究中心 (SJTU)的陈晨副教授指导

主要贡献：复现了 FedProx、FedLAMA、AdaComm 等一系列基准方案，与我们所提出的参数粒度自适应同步周期调整方案 PAS 进行对比试验

论文成果：Z. Gan, C. Chen, J. Zhang, "PAS: Towards Accurate and Efficient Federated Learning with Parameter-Adaptive Synchronization". IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service. (Under Review)

课程项目

实时光线追踪降噪器 [源码]

2023 五月，CS3327 数据可视化与可视分析

实现了一系列实时光线追踪的降噪算法 (C++)

基础的联邦学习系统 [源码]

2023 五月，CS3511 工程实践与科技创新 -I

实现了基于 FedAvg 算法和 socket 通信的基础联邦学习系统 (Python, Shell)

基于迁移学习的跨被试情感识别 [源码]

2023 四月，CS3507 工程实践与科技创新 -J

实现 4 个迁移学习模型并应用于跨被试情感识别任务 (Python)

基于 CUDA 的光线追踪器 [源码]

2022 十月 - 2023 一月，CS3310 计算机图形学

实现了基于 CUDA 的基础 GPU 光线追踪器 (C++, CUDA)

基于 CDCL 算法的 SAT 问题求解器 [源码]

2022 十二月，CS3317 人工智能（B 类）

在 3 人小组中协作设计实现基于 CDCL 算法的 SAT 问题求解器，实现了加速求解器的重启机制 (Python)